00 — BACKGROUND

제조 AI Agent 개발 배경

제조 현장에는 데이터와 문서, 운영 노하우가 이미 있습니다. 하지만 AI가 읽을 수 있게 모여 있지 않고 현장 업무와도 따로 떨어져 있어, 성과로 이어지지 못합니다.

데이터 활용 장벽

현장 데이터를 분석하려면 DB 구조와 SQL부터 알아야 합니다

흩어진 노하우

매뉴얼, 운영 이력, 작업 경험이 문서로 남지 않거나 개인에게 흩어져 있습니다

실시간 연계 부족

현장 설비와 공정 시스템이 실시간 분석, 조회, 조치까지 이어지지 않습니다

운영과 개선 부담

AI 시스템을 구축한 뒤 성능을 살피고 지식을 갱신할 체계가 없습니다

AX란

AX(AI Transformation)는 데이터 연결, 지식화, 분석, 현장 실행 지원을 하나로 묶어 AI를 현장에서 쓰게 만드는 일입니다.

데이터 연결 › 지식화 › 분석 › 현장 실행 지원

PACKAGE

제조 AI Agent 패키지

제조 데이터 활용에서 시작해 설비, 공정 운영까지 단계적으로 넓혀 가는 AI Agent 패키지입니다. 언어, 문서, 이미지를 이해하고 추론하는 LLM에 제조 데이터 플랫폼, 지식 중앙관리, 현장 운영 솔루션을 더해 한 체계로 묶었습니다.

AI CORE

LLM

언어, 문서, 이미지를 이해하고 추론하며 도구를 다룹니다. 제조 현장에서 쓰는 한국어 표현까지 알아듣습니다

AGENT FOUNDATION

제조 Agent 공통 기반 기술

검색 증강 생성(RAG), 자연어 조회(NL2SQL), 온톨로지, 이상감지, 분석 도구, 시스템 연계

FIELD AX

현장 적용 Agent 패키지

Data Canvas: 데이터 질의와 분석 / 설비 지식포탈: 설비 운영 노하우 / 공정 지식포탈: 공정 운영 노하우 / 실시간 옵션: 설비 알람 가이드, 공정 레시피 관리

데이터 연결, 지식 검색, 분석, 업무 실행을 지원하는 공통 기반

실시간 Agent를 더한 현장 솔루션

00 — PACKAGES

3대 제조 Agent 패키지 구성

데이터 활용형, 설비 운영형, 공정 운영형 가운데 필요한 패키지를 골라 공통 기반 위에 올립니다. 실시간 현장 연계 Agent는 옵션으로 더합니다.

01

Data Canvas

기업 데이터 활용 Agent

- 데이터베이스와 스키마 연결
- 자연어 질문으로 데이터 조회
- 분석 결과 시각화

옵션 대시보드 연계

02

설비 지식포탈

설비 운영 노하우, 정비 관리 Agent

- 설비 매뉴얼, 운영 노하우, 정비 이력 통합
- 설비별 지식 챗봇
- 고장 원인과 조치 가이드

옵션 작업 영상 분석으로 SOP 문서와 숏폼 영상 생성

03

공정 지식포탈

공정 운영 노하우, 품질 관리 Agent

- 작업자 운영 노하우 구조화
- 운영 조건과 품질 지식화

옵션 공정, 실험 데이터 분석

02 REAL TIME 옵션

실시간 설비 알람 가이드

실시간 설비 알람 대응과 조치 가이드

설비 관리 시스템 연계

03 REAL TIME 옵션

실시간 공정 레시피 관리

품질 모니터링과 레시피 추천 Agent

SPC 시스템 연계

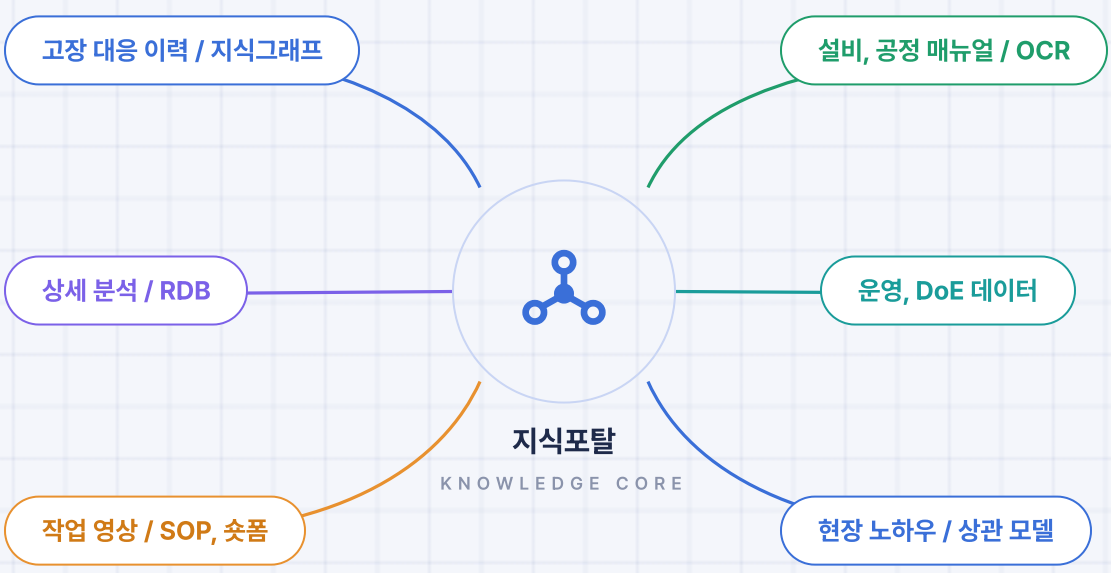
지식포탈 03쪽, Data Canvas 12쪽

DATA → KNOWLEDGE → ANSWER

지식포탈

KNOWLEDGE PORTAL

형식이 제각각인 데이터에서 정보를 자동으로 뽑아 지식으로 쌓습니다. 여러 종류의 DB(RDB, GraphDB, VectorDB)를 함께 조회해 근거를 들어 답하는 제조 Agent의 지식 기반입니다.



설비 지식포탈과 공정 지식포탈

데이터 수집부터 근거 있는 답변까지

01 — HOW IT WORKS

동작 원리

수집부터 답변까지 한 흐름으로, 형식이 제각각인 데이터를 정제해 도메인 Agent로 만듭니다.

INPUT	TRANSFORM	STORE	RETRIEVE	SERVE
형식이 다른 데이터 문서, 영상, 수치, 외부	**추출과 정형화** OCR, 그래프화, 임베딩	**여러 DB 저장** RDB, GraphDB, VectorDB	**조회와 검색** 하이브리드 RAG	**Agent 화면** 용도별로 늘려 가는 화면

Agent 화면 예시 ▸ 고장 진단 · 작업 가이드 · 이상 감지 · 자동 보정 · 데이터 분석 · 유사사례 조회 · 확장 ...

02 — REUSABLE

도메인 무관 골격

도메인이 바뀌어도 같은 인프라를 그대로 씁니다.

도메인별 데이터와 화면만 바꾸는 구성

설비 보전 · 공정 운영 · 품질 · CRM · S&OP · 제안서 · 확장 ...

수집, 정형화, 저장, 조회, 빌드, 운영으로 이어지는 공통 골격은 그대로 두고 도메인 데이터, 온톨로지, Agent 화면만 바꾸면 다른 업무 영역에도 쓸 수 있습니다. 지금은 그 위에서 설비 지식포탈과 공정 지식포탈이 돌아갑니다.

설비 지식포탈과 공정 지식포탈

두 지식포탈은 같은 골격을 쓰고, 담는 지식과 산출 Agent만 다릅니다.

설비 지식포탈

EQUIPMENT PORTAL

초점

설비 보전, 고장 대응 지식 축적과 활용

담는 지식

고장 대응 이력, 상세 분석, 작업 영상, 설비 매뉴얼, 외부 검색

산출 Agent

고장 진단 · 작업 가이드 · 유사사례 조회

공정 지식포탈

PROCESS PORTAL

초점

공정 운영 노하우 지식화와 품질 유지

담는 지식

현장 노하우, 운영 데이터, DoE 실험, 매뉴얼, 규격과 스펙

산출 Agent

이상 감지 · 코드 생성 · 성능 평가

형식이 다른 데이터 › 추출과 정형화 › 여러 DB 저장 › 조회와 검색(RAG) › Agent 화면

두 지식포탈이 함께 쓰는 공통 골격

04 — EQUIPMENT PORTAL

설비 지식포탈

이력, 분석, 영상, 매뉴얼, 외부 정보를 성격에 맞는 형태로 바꿔 한곳에 모읍니다.

01 **설비 고장 대응 이력** 보전 일지
고장 이벤트로 지식그래프를 만들고 설비를 계층 구조로 정리
KNOWLEDGE GRAPH

02 **고장 대응 상세 분석** 대책서
5Why로 근본 원인을 분석해 임시 대책과 근본 대책을 정하고, RDB에 정형 데이터로 저장
RELATIONAL DB

03 **작업 영상** 현장 촬영
수리, 교체 가이드가 없으면 현장을 촬영해 SOP 문서와 숏폼 영상을 자동으로 제작
SOP / SHORT-FORM

04 **설비 매뉴얼** 제조사 매뉴얼
매뉴얼과 알람 코드 상세 설명을 OCR로 추출해 검색할 수 있는 텍스트로 저장
OCR EXTRACTION

05 **외부 검색 수집** 웹, Part No.
모아 둔 이력에서 뽑은 Part No.로 웹을 조사해 매뉴얼, 부품 정보 수집
WEB SEARCH

CAPABILITIES

핵심 기능

CENTRALIZE
데이터 중앙화

INGEST
문서, 영상 수집

STORE
여러 DB 저장

RETRIEVE
조회와 챗봇(RAG)

정형, 비정형 데이터를 한 파이프라인으로 모아 말로 묻는 지식 창구

설비 지식포탈 주요 기능

현장에 흩어진 설비 문서를 자동으로 구조화하고, 고장, 원인, 조치 이력을 지식그래프로 잇습니다. Agent는 이 지식을 근거로 답하고 분석합니다.

01 수집

문서 유형을 식별하고 항목을 검출해 RDB와 VDB에 적재합니다

▶ **등록 즉시 조회, 집계, 검색**



02 연결

설비, 고장, 원인, 조치의 관계를 그래프로 쌓습니다

▶ **문서 검색으로 못 하던 관계형 질의에 답변**



03 응답 챗봇

지식그래프, 문서, DB, 매뉴얼을 동시에 검색합니다

▶ **근거를 함께 제시하는 답변**



04 설비 분석

재발 경보, 리스크 매트릭스, 점검 임박과 지연을 산출합니다

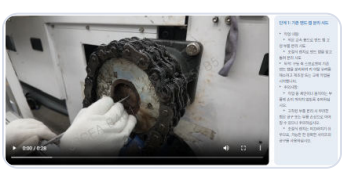
▶ **점검이 다가오거나 밀린 설비, 효과 없는 대책 조기 발견**



05 생성 옵션

현장 작업 영상으로 SOP 문서와 숏폼 영상을 만듭니다

▶ **숙련자의 현장 작업을 촬영만으로 문서화**



05 — PROCESS PORTAL

공정 지식포탈

현장의 공정 운영 노하우를 지식으로 쌓고, 엣지에서 돌아가는 실행 코드로 만듭니다.

01 **현장 노하우** 인터뷰, 직접 입력
운영자 인터뷰와 직접 입력을 노하우로 기록
KNOW-HOW

02 **운영 데이터와 실적 로그** 운영 결과
운영 결과에서 반복 패턴과 대응 이력을 추출
OPERATION LOG

03 **DoE, 실험 데이터** 엑셀 실험표
X 인자와 Y 반응 실험 세트를 자동으로 분류하고 메타조건을 인식
EXPERIMENT

04 **매뉴얼과 교육 자료** 운영 표준
문서 안의 이상감지 기준과 조치 방법을 추출
OCR EXTRACTION

05 **규격과 스펙** 관리 기준
공정 관리 기준과 한계값을 일정한 형식으로 저장
SPEC

KNOW-HOW → CODE → EVOLVE

노하우 기반 실행 코드 생성

문서형 지식일 때

문서에서 이상감지 기준과 이상 시 대응을 뽑아 파이썬 감지 모듈 코드로 만듭니다. 예: 특정 조건에서 사용량이 기준보다 적으면 이상으로 보고, 작업을 멈춘 뒤 계량과 데이터 입력 상태를 점검.

감지 기준 · 조치 내용 · 감지 모듈 코드

수치 데이터일 때

엑셀 실험표에서 X 인자와 Y 반응을 자동으로 나누고 메타조건을 인식해 상관관계를 모델링합니다. 이렇게 얻은 정량 지식(모델)을 현장에 배포합니다.

X, Y 자동 분류 · 상관 모델 · 정량 지식

개선 루프 현장에 배포한 운영 룰의 성능을 지켜보고, 개선 제안과 새 패턴을 다시 지식에 반영합니다.

노하우에서 엣지 실행 코드, 성능 평가까지 한 흐름

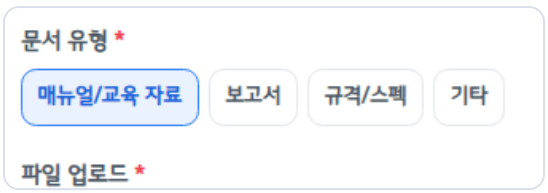
공정 지식포탈 Agent 구성

현장 데이터와 작업자 경험을 함께 쌓고 분석해, 공정 운영 노하우를 회사 지식으로 남깁니다.

01

지식 추출 Agent

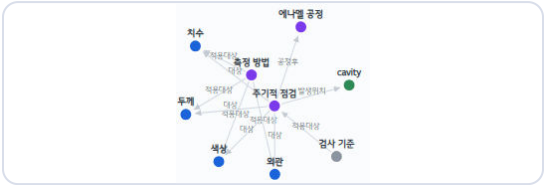
문서를 올리면 텍스트를 자동으로 추출하고 이상감지, 추천 지식 등을 제안합니다



02

지식 적재 Agent

그래프 조회, 생성, 병합을 스스로 판단하며 지식그래프를 넓혀 갑니다



03

지식 탐색 Agent

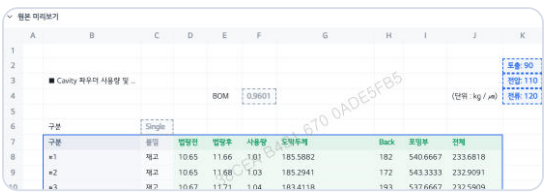
RDB, VDB, GraphDB를 정해진 검색 절차 없이 오가며 답을 찾습니다



04

수치 분석 Agent 옵션

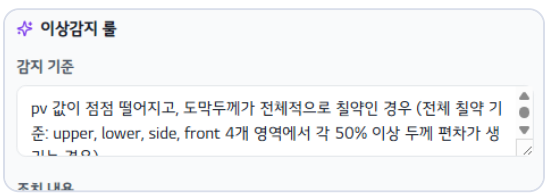
엑셀 구조를 자동으로 감지해 분석을 제안합니다. 사람이 확인(HITL)해 관계 분석을 확정하면, 그 관계식을 지식으로 만듭니다



05

지식 기반 코드 생성 Agent

쌓인 지식에서 이상을 감지하고 추천하는 파이썬 모듈 코드를 만듭니다



06

성능 평가와 규칙화 Agent 옵션

공정 엣지별 레시피 현황을 모니터링하고 성능 평가와 패턴 발굴 결과를 지식에 반영합니다



실시간 공정 레시피 관리 옵션

실시간 운영 시스템 추가 구축

- 공정 상태와 품질 정보 모니터링
- 품질 이상 조기 감지
- 공정 운영 자동 분석

지식포탈 기능 확장

- 운영 결과와 품질 개선 효과 평가
- 검증한 운영 룰 재배포

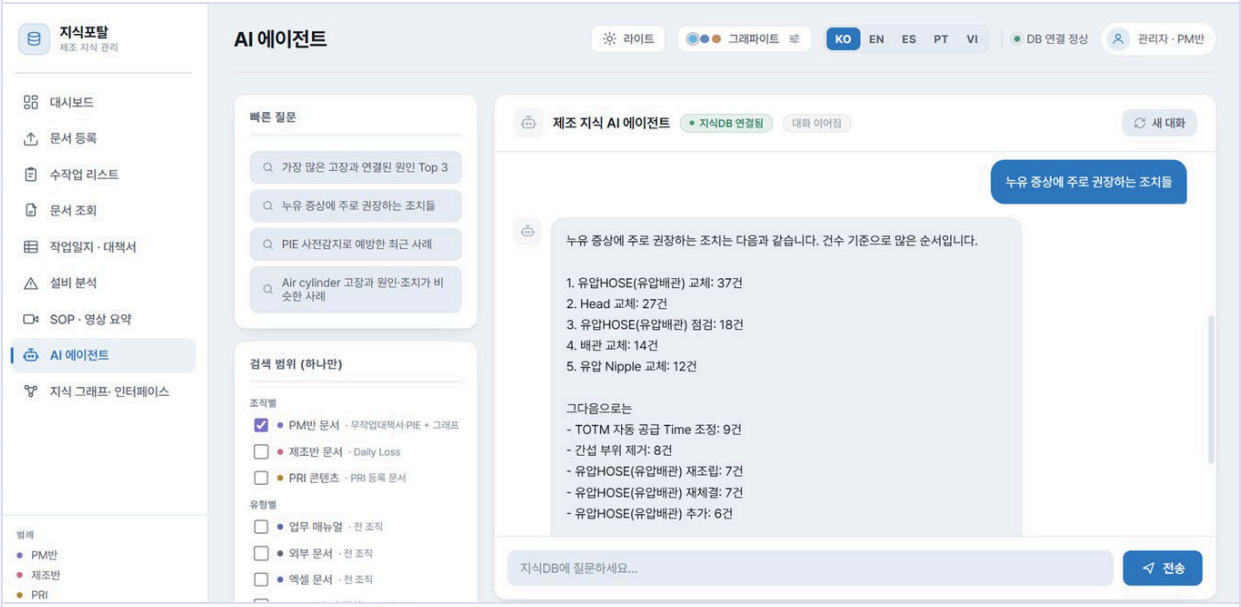
시스템 데모

설비 지식포탈 실제 화면: 자연어 질문과 지식그래프 탐색

01 설비 지식포탈 / AI Agent

제조 지식 AI Agent

화면 예시

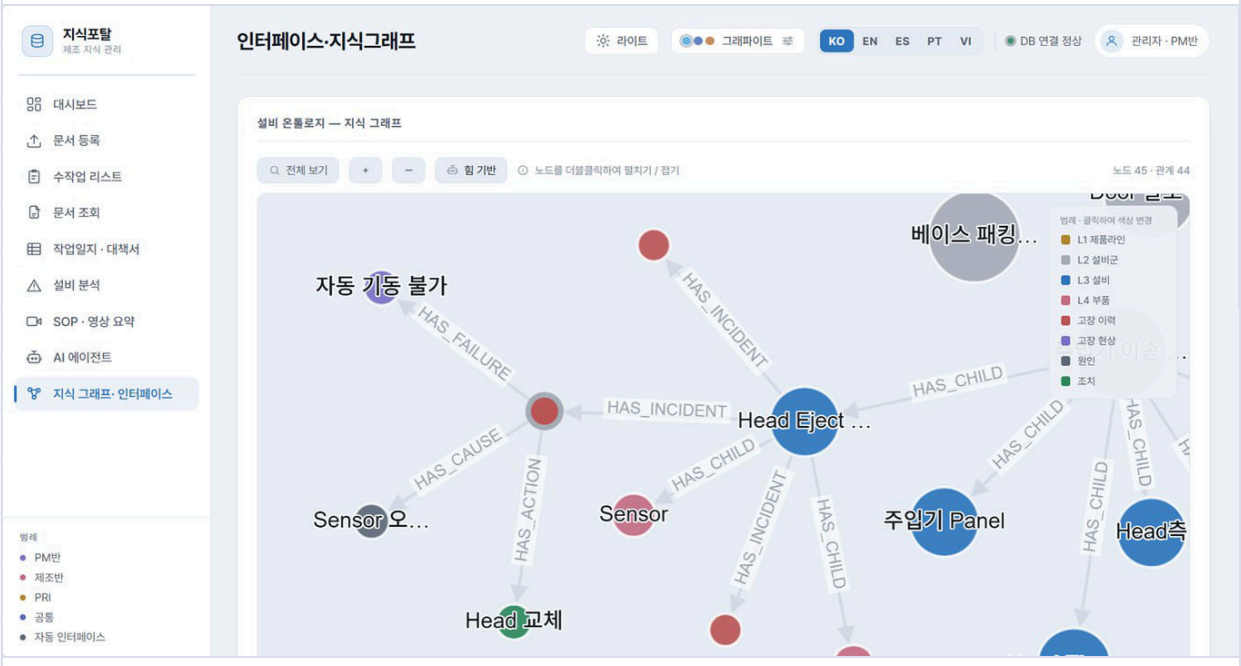


자연어 질문과 근거를 붙인 답변

02 설비 지식포탈 / 지식그래프

설비 온톨로지

화면 예시



개체와 관계를 그래프로 탐색

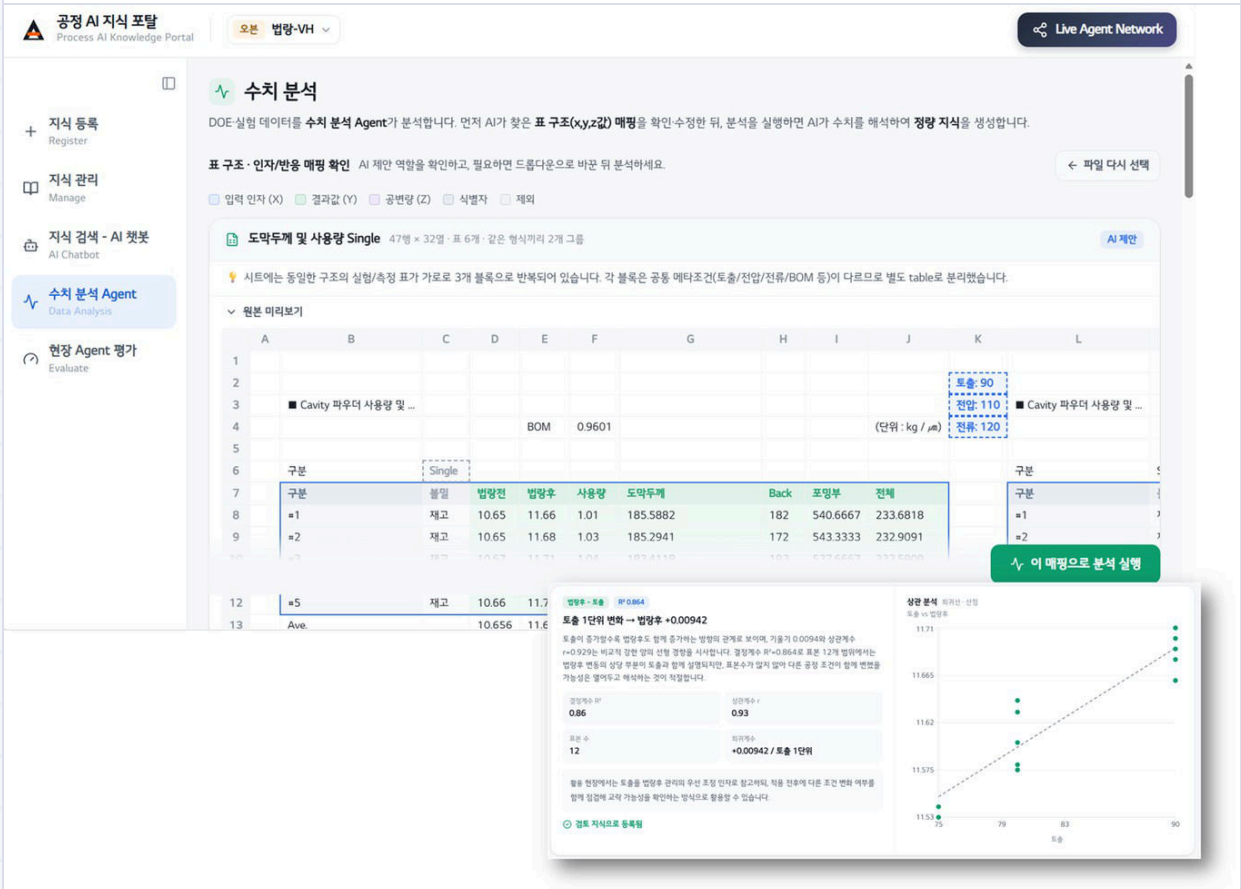
시스템 데모

공정 지식포탈 실제 화면: 실험 데이터 분석과 근거 기반 답변

03 공정 지식포탈 / 수치 분석

DoE, 실험 데이터

화면 예시

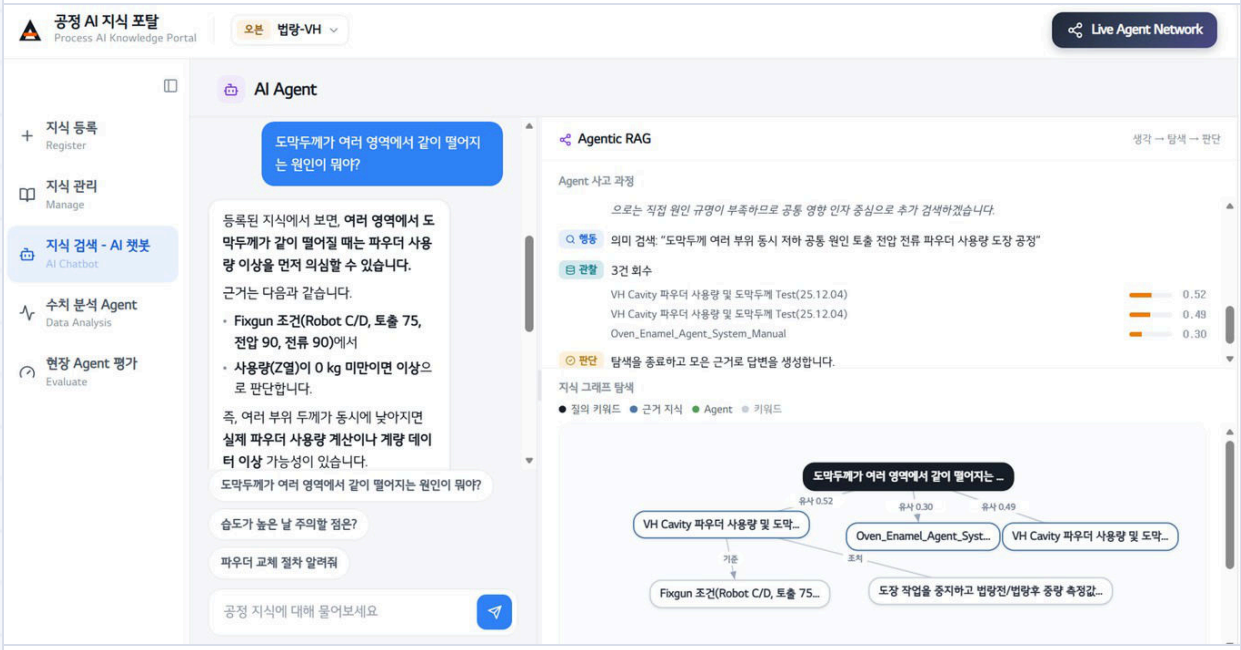


X, Y 매핑으로 상관 모델 생성

04 공정 지식포탈 / AI Agent

공정 지식 AI Agent

화면 예시



근거, 유사도와 함께 답변

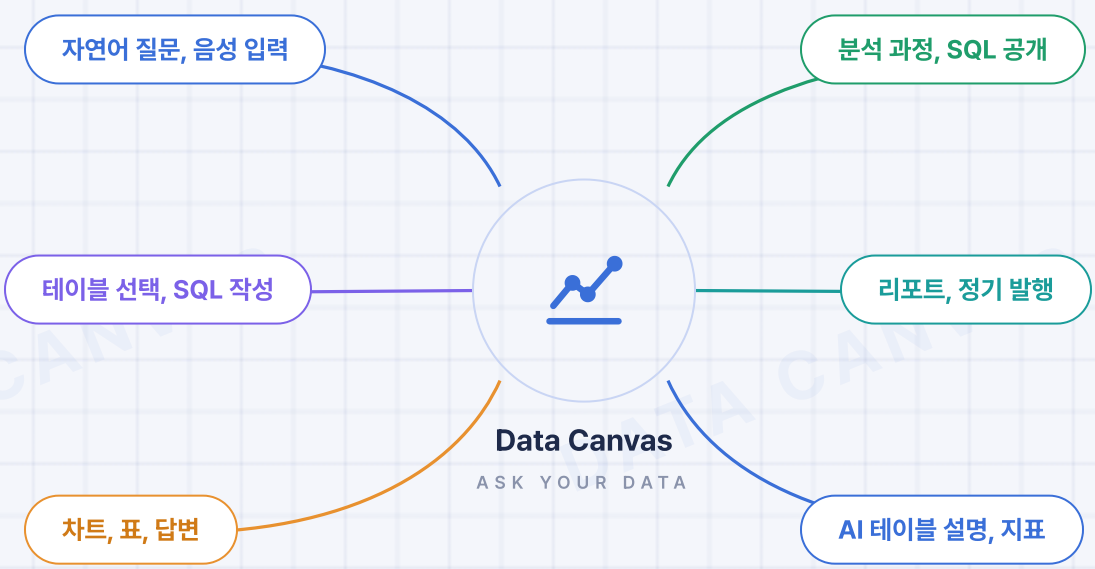
같은 골격으로 설비, 공정 밖의 업무 영역까지 넓혀 갈 수 있는 구성

QUESTION → SQL → ANSWER

데이터 캔버스

DATA CANVAS

자연어 질문을 받아 필요한 테이블을 고르고, SQL을 써서 실행한 뒤 결과를 차트와 글로 답하는 제조 데이터 분석 시스템입니다. SQL을 몰라도 생산, 품질, 설비 데이터를 직접 조회합니다. 답에 이르는 과정도 화면에 모두 남습니다.



자연어로 묻고 근거까지 확인하는 제조 데이터 분석

01 — HOW IT WORKS

동작 원리

질문을 받으면 테이블 선택, SQL 실행, 계산과 확인, 답변 작성 순서로 처리하고, 단계마다 한 일과 걸린 시간을 화면에 보여 줍니다.

ASK	FIND	QUERY	CHECK	ANSWER
질문	**테이블 선택**	**SQL 실행**	**계산과 확인**	**답변**
평소 쓰는 말로 묻고, 음성으로도 물을 수 있습니다	테이블 설명을 읽고 질문에 맞는 테이블을 고릅니다	SQL을 써서 읽기 전용으로 실행합니다	순위, 격차, 추세를 계산하고 기록 범위를 확인합니다	차트와 표, 짧은 글로 답합니다

질문 예시 ▸ 9월 공정별 수율 비교 · 일자별 셀 용량 추이 · 정지 시간이 가장 긴 라인 · 불량 유형별 건수 · 지난주 설비 알람 순위

02 — READ-ONLY

읽기 전용 데이터 연결

읽기 전용 실행 · 켜 둔 테이블만 조회 · 비밀번호 암호화 · 허용한 주소에만 접속

03 — ROLES

역할별 권한 관리

계정마다 사용자, 관리자, 소유자 가운데 한 역할을 지정해 쓸 수 있는 화면과 기능을 나눕니다.

사용자
USER

할 수 있는 일

질문, 결과와 SQL 확인, 리포트 열람, 자기 대화 기록 보기

쓰는 화면

채팅 · 리포트 · 휴대폰 화면

관리자
ADMIN

할 수 있는 일

데이터베이스 연결, 테이블 설명과 지표 관리, 계정 승인과 정지, 활동 기록 조회

쓰는 화면

데이터 연결 · 지표 · 설정

소유자
OWNER

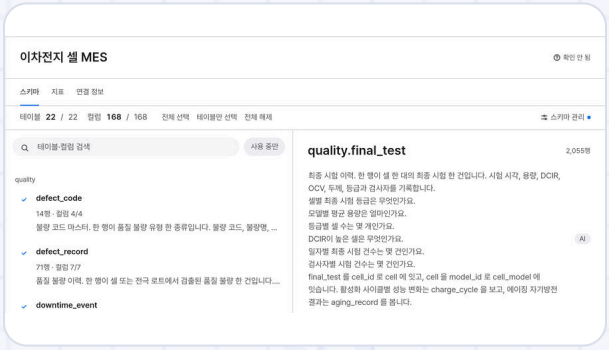
할 수 있는 일

관리자 권한 전부, 사용량과 비용 확인

쓰는 화면

설정 · 사용량





가입 신청은 관리자 승인 후 사용

04 — ASK AND ANSWER

질문과 답변

답과 함께 처리 과정과 실행한 SQL을 보여 주기 때문에 숫자의 출처를 사용자가 직접 확인할 수 있습니다.

01 **자연어 질문** 입력, 음성
기간과 대상을 평소 말로 묻고, 마이크를 누르고 말하면 글자로 바꿔 입력창에 넣습니다
NATURAL LANGUAGE

02 **분석 과정** 단계별 진행
테이블 선택, SQL 실행, 계산과 확인을 단계마다 걸린 시간과 함께 보여 줍니다
PROCESS

03 **결과 카드** 차트, 표
대표 수치, 추이 선, 순위 막대, 비율 도넛 가운데 결과에 맞는 모양을 고르고, 같은 숫자를 표로도 보여 줍니다
CHART

04 **SQL 보기** 근거
단계마다 무엇을 읽었는지 한국어로 먼저 적고, 그 아래 실제로 실행한 SQL을 보여 줍니다
EVIDENCE

05 **대화 기록** 다시 보기
지난 질문과 답, 거친 단계와 SQL이 남아 있어 언제든 다시 열어 새로 조회할 수 있습니다
HISTORY

CAPABILITIES

핵심 기능

SUGGEST
추천 질문

MATCH
값 바로잡기

PERIOD
기간 해석

MOBILE
휴대폰 사용

데이터 연결과 테이블 설명

데이터를 옮기거나 저장소를 따로 만들지 않고, 운영 중인 데이터베이스에 읽기 전용으로 바로 연결합니다.

01 **데이터베이스 연결** PostgreSQL, SQL Server
주소와 읽기 전용 계정을 넣고 연결을 시험하면 버전과 테이블 수가 바로 나옵니다 — CONNECT

02 **AI 테이블 설명** 테이블, 컬럼
AI가 테이블마다 한 행이 무엇인지, 컬럼마다 어떤 값인지 설명을 씁니다. AI에 보낼 내용은 보내기 전에 먼저 보여 줍니다 — CATALOG

03 **사람이 다듬는 설명** 검토, 수정
AI가 쓴 설명에는 표시가 붙고, 관리자가 고친 설명은 AI가 다시 덮어쓰지 않습니다 — REVIEW

04 **지표 정의** 계산식
수율, 불량률처럼 계산 방법이 정해진 값은 식으로 등록해 두면 질문할 때 그 식을 그대로 씁니다 — METRIC

05 **변경 확인** 스키마 점검
새로 생기거나 없어진 테이블과 컬럼을 찾아 표시하고, 설명은 백업해 두었다가 되돌릴 수 있습니다 — SYNC

테이블 설명과 지표의 역할

테이블 이름만으로는 무엇이 담겼는지 알기 어렵습니다. 그래서 Data Canvas는 테이블 설명을 보고 질문에 맞는 테이블과 컬럼을 고르고, 지표에 등록한 식으로 계산합니다.

테이블 설명 · 컬럼 설명 · 지표

조회 결과 저장 안 함

대화에서 조회한 결과 숫자는 시스템에 저장하지 않고, 지난 대화를 다시 열면 데이터베이스에서 새로 조회합니다. AI에 보내는 범위도 설치할 때 정해 둘 수 있습니다.

숫자 저장 안 함 · 다시 조회 · 보내는 범위 제한

06 — REPORTS

리포트

자주 보는 수치를 차트로 묶어 리포트로 발행하고, 일정을 정해 두면 최신 데이터로 다시 발행합니다.

01 **차트 만들기** 3단계
테이블을 고르고 날짜나 분류 기준과 값을 정하면 바로 차트를 그립니다 — BUILDER

02 **차트 모양** 선, 막대, 표
값을 네 개까지 한 차트에 겹쳐 그리고, 단위가 다르면 왼쪽과 오른쪽 축으로 나눕니다 — CHART

03 **AI 분석** 차트 해석
튀는 값과 급격한 변화는 시스템이 계산하고, AI는 그 결과를 글로 정리합니다. 글에 나온 숫자는 시스템이 차트 값과 맞춰 봅니다 — INSIGHT

04 **발행과 공유** 링크
리포트는 발행한 순간의 숫자를 그대로 담고, 링크를 복사해 다른 사람에게 보낼 수 있습니다 — PUBLISH

05 **정기 발행** 일정
매일, 정한 요일, 매월 1일이나 말일 가운데 일정을 고르면 어제, 지난주, 지난달 데이터로 발행합니다. 다음 일정도 미리 보여 줍니다 — SCHEDULE

MANAGE

리포트 관리

GALLERY
발행 내역

SEARCH
제목 검색

PAUSE
일정 멈춤

HISTORY
발행 이력

차트 화면에서 꾸리고 정한 주기마다 같은 모양으로 받는 리포트

07 — OPERATIONS

운영과 도입

사내 서버 설치형으로 운영하며, 도입을 검토하는 단계에서는 SaaS 환경에서 먼저 써 볼 수 있습니다.

SECURITY

보안과 관리

로그인과 승인
신청한 계정은 관리자가 승인해야 쓸 수 있습니다

설정 재확인
설정 화면에 들어갈 때 비밀번호를 다시 묻습니다

활동 기록
로그인, 계정 변경, 질문 횟수를 남기고 CSV로 내보냅니다

암호화 접속
HTTPS로 접속하고 회사 인증서를 올려 쓸 수 있습니다

설치와 판올림

Windows 서버 한 대에 명령 한 줄로 설치합니다. 새 버전도 같은 명령으로 올리며, 데이터와 계정, 인증서는 그대로 남습니다. 서버를 다시 켜면 시스템도 자동으로 다시 시작합니다.

Windows 서버 · 설치 한 줄 · 판올림 · 자동 시작

PROOF OF CONCEPT / SAAS

SaaS에서 시작하는 PoC

별도 하드웨어나 인프라 없이 저희가 운영하는 서버에 접속해 데이터베이스만 연결하면 당일부터 질문해 볼 수 있습니다.

01 접속
계정을 받고 웹으로 접속합니다

02 연결
읽기 전용 계정으로 데이터베이스를 연결합니다

03 설명
AI가 테이블 설명을 쓰고 관리자가 확인합니다

04 질문
현장 담당자가 실제 업무 질문을 해 봅니다

05 결정
결과를 보고 회사 서버 설치를 정합니다

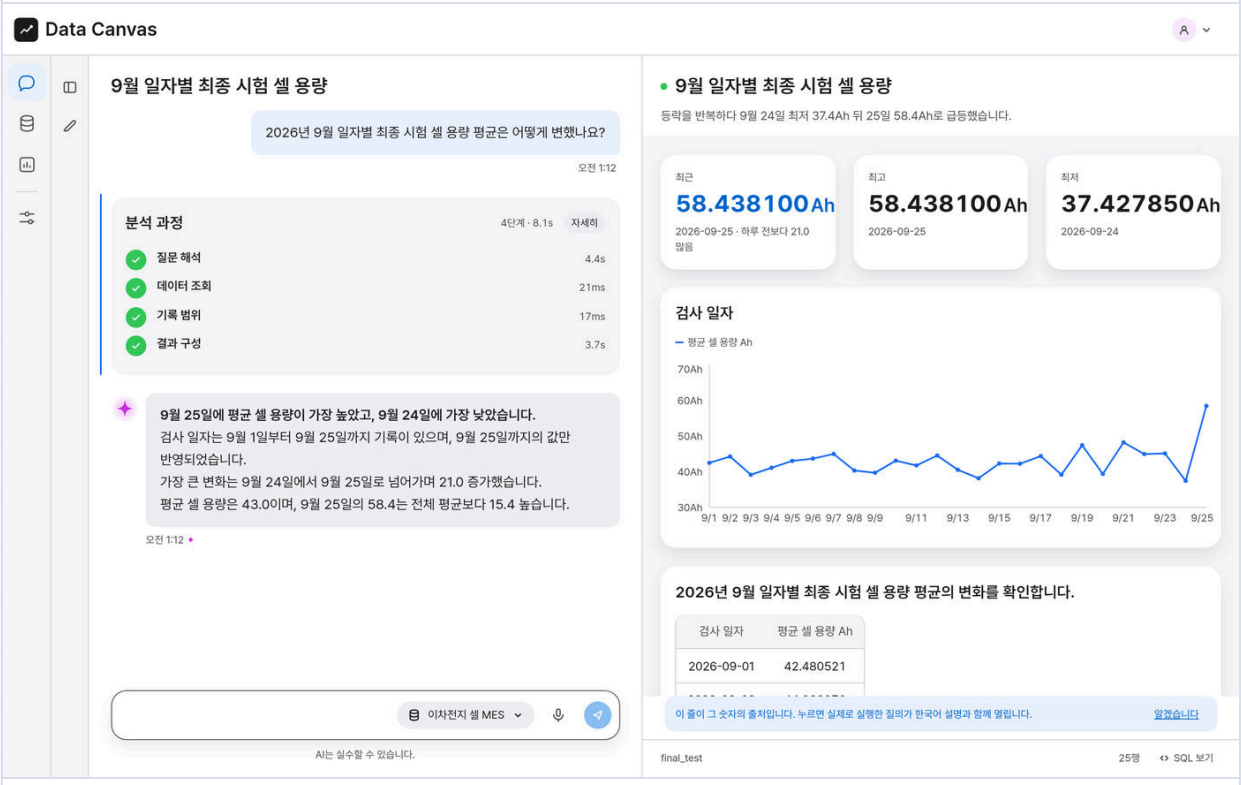
시스템 데모

Data Canvas 실제 화면: 시연용 이차전지 셀 공장 데이터

01 질문과 분석 과정

9월 일자별 셀 용량 추이

화면 예시



단계마다 한 일이 보이고, 오른쪽에 대표 수치와 추이 차트를 그립니다

02 SQL 보기

근거 확인

화면 예시



단계별 한국어 설명과 실제로 실행한 SQL을 함께 엽니다

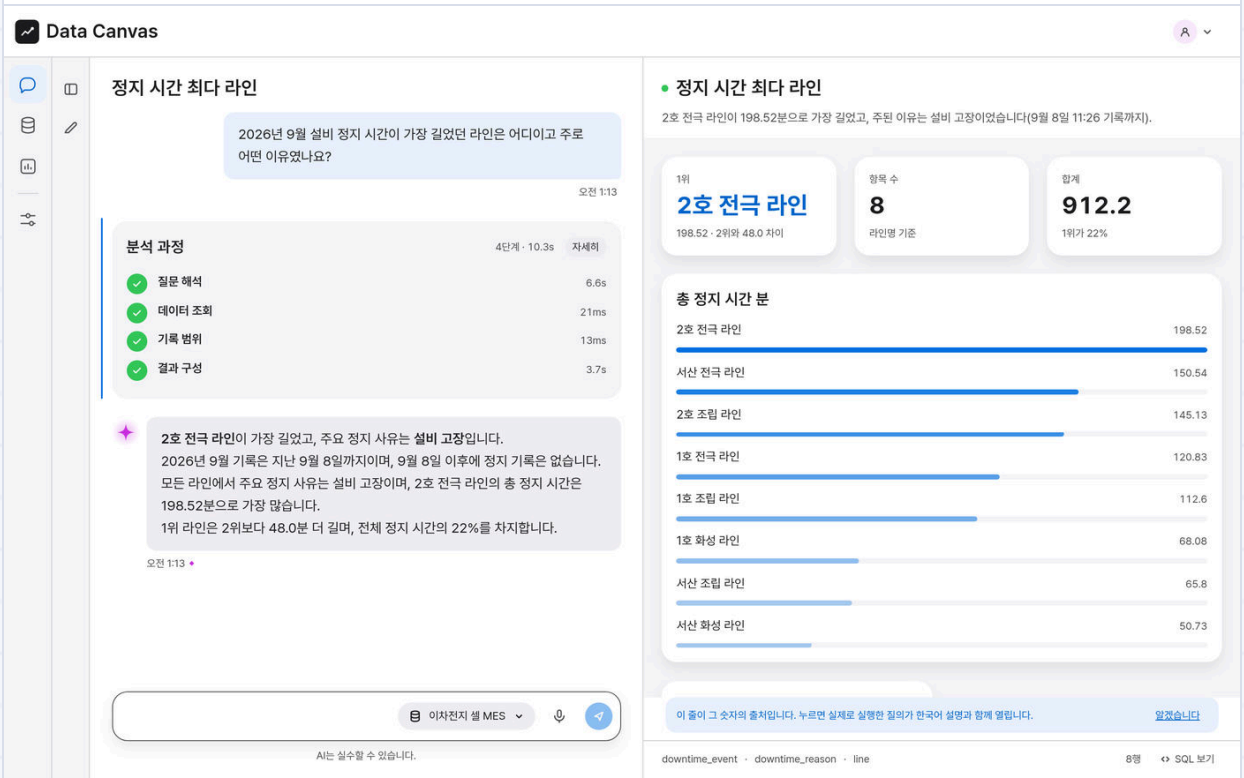
시스템 데모

시연용 데이터

03 비교와 순위

9월 라인별 정지 시간

화면 예시



1위와 2위의 차이, 전체에서 차지하는 비율을 먼저 보여 줍니다

04 AI 테이블 설명과 지표

데이터 연결

화면 예시



테이블마다 AI가 쓴 설명을 확인하고, 계산식이 정해진 값은 지표로 등록합니다

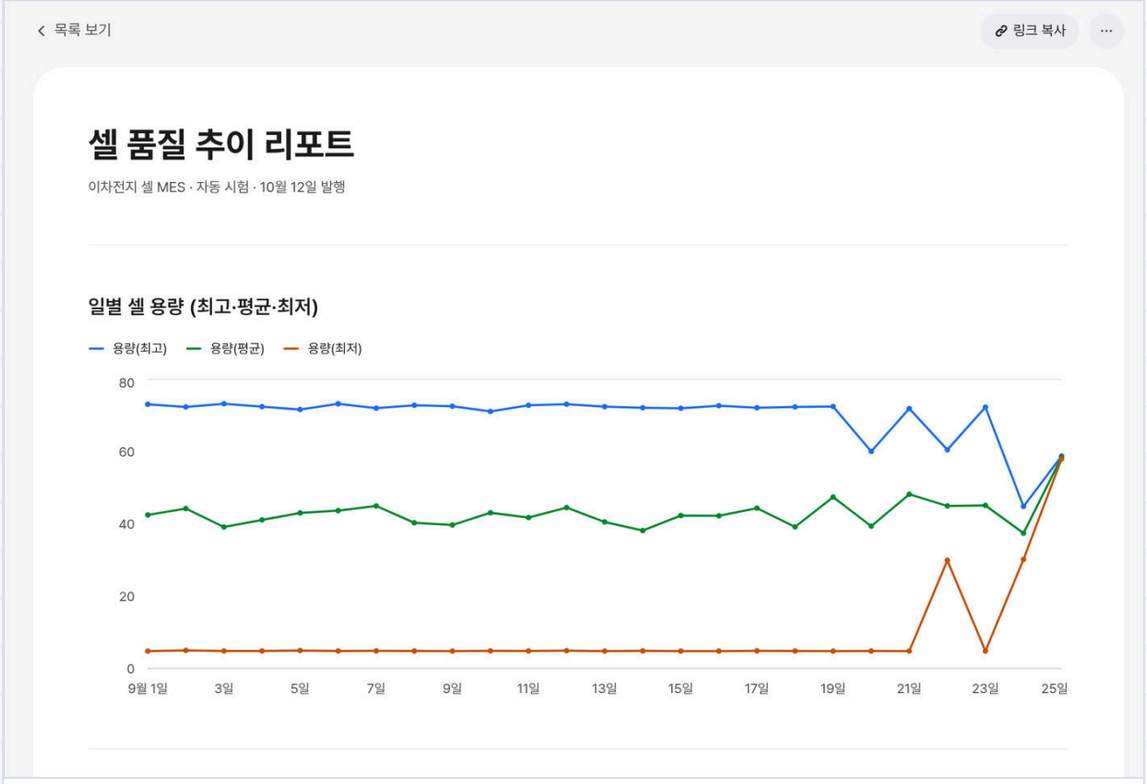
시스템 데모

시연용 데이터

05 발행한 리포트

셀 품질 추이 리포트

화면 예시

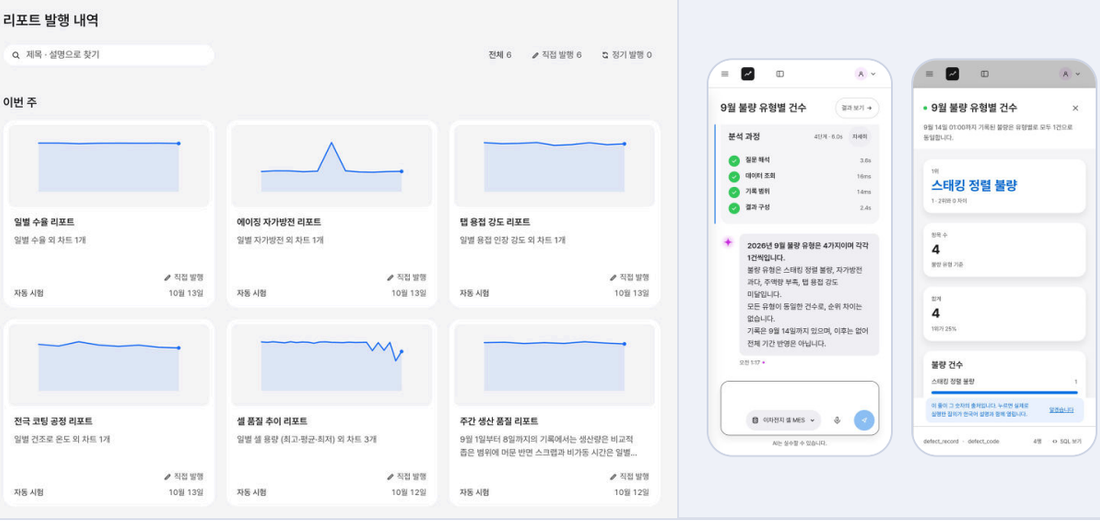


최고, 평균, 최저 용량을 한 차트에 겹쳐 그린 리포트입니다

06 발행 내역과 휴대폰

발행 내역, 모바일

화면 예시



발행한 리포트는 발행 시기별로 묶어 보여 줍니다. 휴대폰에서도 같은 질문을 할 수 있습니다

질문에서 SQL, 답변까지 한 화면에서

— CONTACT

도입 문의

PoC 신청, 도입 상담, 자료 요청은 아래 메일로 받습니다.

E-MAIL

pri-ait-platform@lge.com

PoC 신청 | 도입 상담 | 자료 요청

PACKAGES

Data Canvas
기업 데이터 활용 Agent

설비 지식포탈
설비 운영 노하우, 정비 관리 Agent

공정 지식포탈
공정 운영 노하우, 품질 관리 Agent

브로셔 내려받기
lge-pri-ai.github.io/knowledge-portal